

Optimisation du placement des antennes au Sénégal

Étude de cas : Kédougou, Tambacounda et Matam

SOMA Ben Idriss Diloma

**École Nationale de la Statistique et de l'Analyse
Économique
Dakar, Sénégal**

11 juillet 2025

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Zone d'étude
- 3 Vue d'ensemble de la couverture réseau
- 4 Présentation des régions cibles
- 5 Indicateurs clés
- 6 Généralités sur les réseaux
- 7 Propagation des ondes
- 8 Rapport signal-bruit
- 9 Modélisation mathématique
- 10 Stratégie d'optimisation
- 11 Algorithmes proposés
- 12 Implémentation concrète
- 13 Conclusion

Introduction

Problématique

Connectivité mobile inégale au Sénégal, particulièrement critique en zones rurales

- ▶ **Enjeu majeur** : Placement optimal des antennes pour améliorer la couverture réseau
- ▶ **Objectifs** :
 - Améliorer la couverture réseau
 - Réduire les interférences
 - Optimiser les coûts d'infrastructure
- ▶ **Approche** : Modèle de simulation intégrant :
 - Propagation des ondes radio
 - Contraintes géographiques et budgétaires
 - Allocation optimale des fréquences

Contexte et enjeux

Défis actuels

- ▶ Couverture inégale urbain/rural
- ▶ Qualité limitée en zones reculées
- ▶ Fracture numérique persistante
- ▶ Contraintes géographiques

Enjeux stratégiques

- ▶ Couverture efficace et équitable
- ▶ Minimisation des interférences
- ▶ Optimisation des investissements
- ▶ Respect des normes techniques

Objectifs du projet

Objectif Principal

Optimiser le placement des antennes pour une meilleure
couverture réseau
et réduire significativement les interférences

- ▶ Développement d'un modèle de simulation avancé
- ▶ Application aux régions cibles (Kédougou, Tambacounda, Matam)
- ▶ Proposition de solutions techniques et économiques viables

Zone d'étude : Régions cibles

Régions sélectionnées

Kédougou, Tambacounda, Matam

Caractéristiques communes :

- ▶ Géographie variée et challenging
- ▶ Faible densité de population
- ▶ Couverture réseau limitée
- ▶ Infrastructures télécoms insuffisantes

Indicateurs

- ▶ Taux de couverture < 50%
- ▶ Zones blanches étendues
- ▶ Disparités d'accès importantes

Couverture réseau 2G

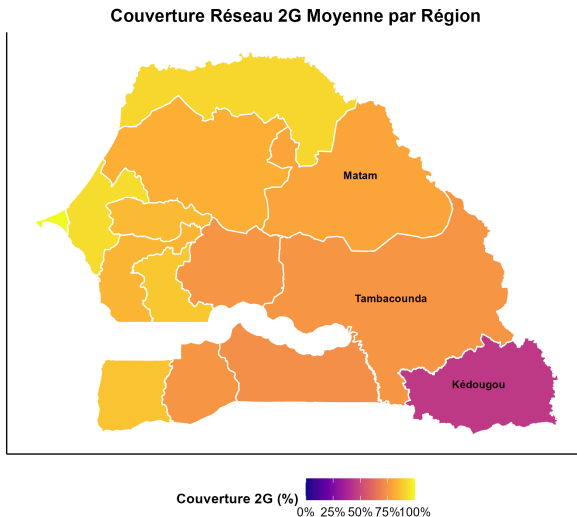


Figure – Carte de couverture 2G au Sénégal

Couverture réseau 3G

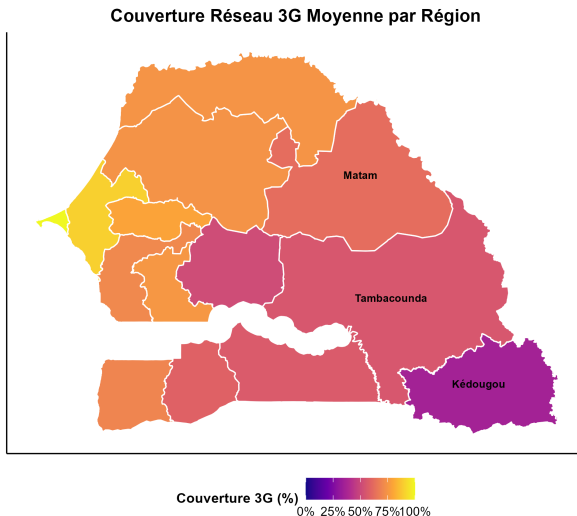


Figure – Carte de couverture 3G au Sénégal

Couverture réseau 4G

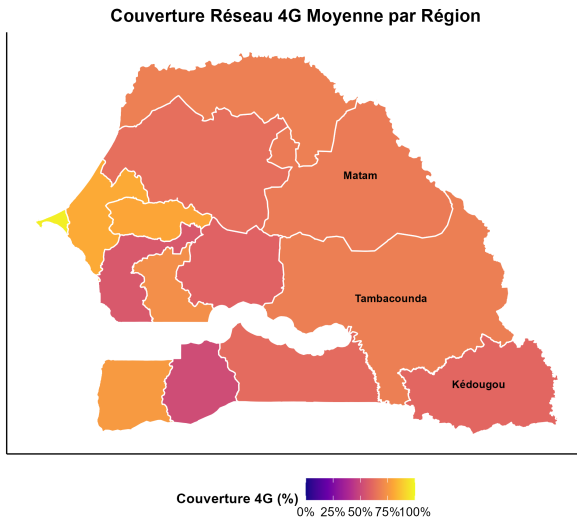


Figure – Carte de couverture 4G au Sénégal

Couverture Orange

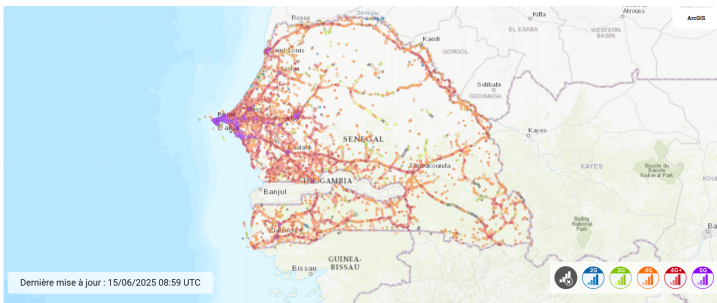


Figure – Couverture Orange : 95% à Dakar, zones blanches rurales importantes

Couverture Free

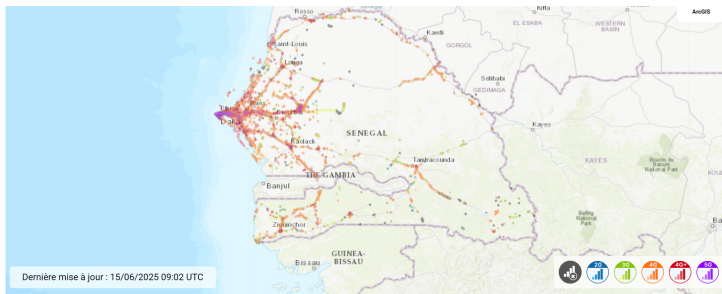


Figure – Couverture Free : 90% à Dakar, couverture rurale limitée

Couverture Espresso



Figure – Couverture Espresso : moins de 50% en zones rurales

Analyse comparative des opérateurs

Opérateur	Dakar	Zones rurales	Régions cibles
Orange	95%	Zones blanches	< 50%
Free	90%	Limité	< 45%
Expresso	85%	< 50%	< 40%

Table – Taux de couverture par opérateur

Constat

Disparités importantes entre l'ouest (concentré) et l'est du pays (Kédougou, Tambacounda)

Profil des régions cibles

Localisation

Est du Sénégal : Kédougou, Tambacounda, Matam

Caractéristiques :

- ▶ Diversité géographique et culturelle
- ▶ Faible densité démographique
- ▶ Économie principalement rurale
- ▶ Infrastructures limitées

Défis télécoms :

- ▶ Manque d'infrastructures de base
- ▶ Accès Internet très limité
- ▶ Population majoritairement rurale
- ▶ Contraintes géographiques importantes

Impact

Disparités majeures urbain/rural dans l'accès aux services de télécommunications

Indicateurs clés du Sénégal

Démographie & Géographie

- ▶ Population : > 18 millions (2023)
- ▶ Superficie : 196 722 km²
- ▶ Taux d'urbanisation : 47%
- ▶ Pénétration Internet : 58% (2022)

Organisation administrative

- ▶ 14 régions administratives
- ▶ Infrastructures concentrées à l'ouest
- ▶ Zones rurales sous-connectées
- ▶ Disparités régionales marquées

Enjeu

Réduction de la fracture numérique par un déploiement équilibré des infrastructures

Canaux de communication

Definition

Un canal de communication est le médium physique ou logique permettant la transmission d'informations entre deux points.

Types de canaux :

- ▶ **Physique** : câble, fibre optique
- ▶ **Logique** : onde radio, liaison hertzienne

Caractéristiques clés :

- ▶ Bande passante disponible
- ▶ Capacité de transmission
- ▶ Sensibilité aux interférences
- ▶ Portée et atténuation

Spectre de fréquence et modulation

spectre_frequence.png

Processus de modulation

modulation_am.png

Théorème de Shannon - Capacité d'un canal

Theorem (Shannon-Hartley)

$$C = \blacksquare f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

Paramètres :

- ▶ C : capacité (bits/s)
- ▶ $\blacksquare f$: bande passante (Hz)
- ▶ P_S : puissance du signal
- ▶ P_N : puissance du bruit

Implications :

- ▶ Bande passante plus large $\Rightarrow$ capacité plus élevée
- ▶ Rapport signal/bruit (SNR) critique
- ▶ Limite théorique fondamentale

Modèle de Friis (espace libre)

Theorem (Équation de Friis)

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

ou encore :

$$P_r(d) = \frac{P_e G_e G_r c^2}{(4\pi d f)^2}$$

Caractéristiques importantes

- ▶ Atténuation proportionnelle à d^{-2}
- ▶ Dépendance en f^{-2} (hautes fréquences portent moins loin)
- ▶ Modèle idéalisé sans obstacles

Simulation du modèle de Friis

friis_propagation.png

Rapport Signal sur Bruit (SNR)

Definition

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}}$$

En décibels :

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right)$$

Importance :

Composantes :

- ▶ P_{signal} : puissance utile
- ▶ P_{bruit} : puissance du bruit de fond

- ▶ Indicateur de qualité de service
- ▶ Critère de dimensionnement
- ▶ Base pour l'allocation des ressources

Zone de couverture

Definition

$$\text{Zone de couverture} = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid \text{SNR}(x) \geq \theta \right\}$$

Interprétation

Ensemble des points géographiques où la puissance reçue est supérieure au seuil minimal requis pour assurer une qualité de service acceptable.

- ▶ θ : seuil minimal de SNR
- ▶ Dépend de la technologie (2G, 3G, 4G, 5G)
- ▶ Influence directe sur la planification réseau

Propagation en présence d'obstacles

Phénomènes physiques :

- ▶ **Diffraction** : contournement d'obstacles
- ▶ **Réflexion** : rebond sur les surfaces
- ▶ **Absorption** : atténuation par les matériaux

Modèles :

- ▶ Théoriques : réflexion sol, Walfisch-Bertoni
- ▶ Empiriques : Delisle-Egli

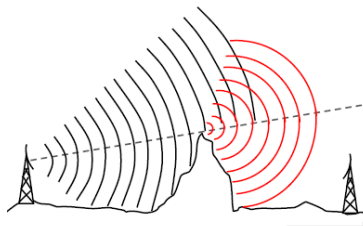


Figure – Illustration de la diffraction

Modélisation mathématique

Objectif

Maximiser la couverture, minimiser les coûts et interférences

Objectif multi-critère :

Variables de décision :

- ▶ Positions : $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$
- ▶ Fréquences : $f_i \in F$
- ▶ Puissances : $p_i \in [p_i^{\min}, p_i^{\max}]$
- ▶ Coût : c_i

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{f}, \mathbf{p}} w_1 U(\mathbf{x}, \mathbf{p}) + w_2 I(\mathbf{f}, \mathbf{p}) + w_3 C(\mathbf{x}, \mathbf{p})$$

- ▶ U : Points non couverts
- ▶ I : Interférences
- ▶ C : Coût total

Contraintes

Contraintes principales

- ▶ **Couverture** : $\forall p_j \in P, \exists i \in A : \text{SIR}(p_j) \geq \theta$
- ▶ **Budget** : $\sum_{i \in A} c_i + c'(p_i) \leq B$
- ▶ **Interférences** : $\forall i \neq j, f_i = f_j \Rightarrow \text{SIR}_{ij} \geq \theta$
- ▶ **Emplacements** : $(x_i, y_i) \in \blacksquare$

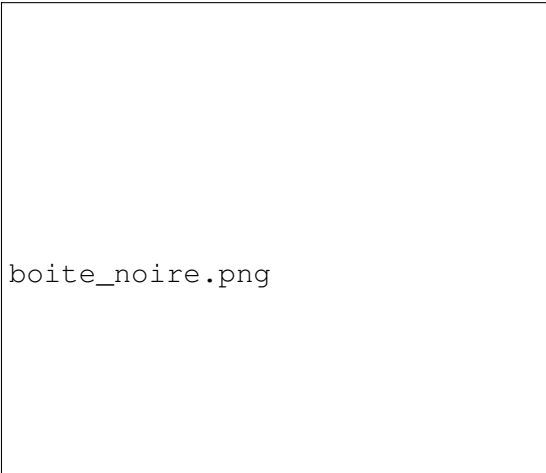
Complexité

Problème NP-difficile : nécessite des approches heuristiques

Approche boîte noire

Principe

Fonction objectif non différentiable, évaluée par simulation



boite_noire.png

Optimisation en deux étapes

- ❶ **Étape 1** : Optimisation des positions (x_i, y_i)
 - Maximiser la couverture
 - Respecter contraintes géographiques et budgétaires
- ❷ **Étape 2** : Optimisation des fréquences et puissances
 - Minimiser les interférences
 - Ajuster f_i et p_i

Avantage

Décomposition réduit la complexité du problème

MADS (Mesh Adaptive Direct Search)

Principe

Optimisation sans dérivée pour variables continues

Objectif :

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = w_1 U(\mathbf{x}) + w_2 I(\mathbf{x}) + w_3 C(\mathbf{x})$$

$$U(\mathbf{x}) = \frac{1}{|P|} \sum_{j \in P} \mathbb{1}_{\{\text{SIR}(p_j) < \theta\}}$$

Maillage :

$$M_k = \{\mathbf{x}_k + \blacksquare_k \mathbf{z} : \mathbf{z} \in \mathbb{Z}^{2n}\}$$

$$\blacksquare_{k+1} = \begin{cases} 2\blacksquare_k & \text{si amélioration} \\ \blacksquare_k/2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Recherche tabou

Principe

Métaheuristique pour variables discrètes (fréquences, puissances)

Objectif :

$$\min_{\mathbf{s}} g(\mathbf{s}) = w_2 I(\mathbf{s}) + w_4 Q(\mathbf{s})$$

$$I(\mathbf{s}) = \sum_{j \in P} \sum_{i \neq j} \mathbb{1}_{\{f_i = f_j\}} \frac{p_i}{d_{ij}^\alpha}$$

Voisinage :

$$N(\mathbf{s}_k) = \{\mathbf{s}' : f_i \leftarrow f'_i \text{ ou } p_i \leftarrow p_i + \delta p\}$$

Liste tabou :

$$T_{k+1} = (T_k \cup \{\text{mouvement}\}) \setminus \{\text{plus and}$$

Approche hybride

Stratégie

Combiner MADS (positions) et recherche tabou (fréquences, puissances)

Objectif global :

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{s}} h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = w_1 U + w_2 I + w_3 C$$

$$\min_{\mathbf{x}} \left(\min_{\mathbf{s}} h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) \right)$$

Étapes :

- 1 MADS :
 $\mathbf{x}^* = \arg \min \blacksquare(\mathbf{x})$
- 2 Tabou :
 $\mathbf{s}^* = \arg \min g(\mathbf{s})$

Résultats attendus

Couverture optimale, interférences minimales, respect du budget

Implémentation pratique

- 1 **Discrétisation** : Grille ou tessellation de Voronoï

$$V_i = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : d(\mathbf{p}, \mathbf{x}_i) \leq d(\mathbf{p}, \mathbf{x}_j), \forall j \neq i\}$$

- 2 **Initialisation** : Basée sur la densité de population

- 3 **Évaluation** : Calcul du SIR

$$\text{SIR}(p_j) = \frac{\max_{i \in A} \frac{p_i}{d_{ij}^\alpha}}{\sum_{l \neq i} \frac{p_l}{d_{lj}^\alpha} + P_N}$$

- 4 **Optimisation** : MADS + recherche tabou

- 5 **Analyse** : Visualisation et statistiques

Conclusion

Résumé

- ▶ **Problématique** : Connectivité inégale au Sénégal
- ▶ **Solution** : Modèle d'optimisation pour le placement des antennes
- ▶ **Méthodes** : MADS et recherche tabou pour une couverture optimale
- ▶ **Impact** : Réduction de la fracture numérique dans les régions rurales

Perspectives

- ▶ Application à grande échelle au Sénégal
- ▶ Intégration de données topographiques réelles
- ▶ Collaboration avec les opérateurs télécoms

Merci pour votre attention

Questions & Discussions

SOMA Ben Idriss Diloma

ENSAE-Dakar

`benidrissdiloma@ensae.sn`